EIXO I · QUANTIDADE, ESTRUTURA E PROPORÇÃO — AULA 1.8

Quando duas coisas crescem juntas — e quando uma cresce porque a outra diminui?

> *A regra de três é a técnica mais decorada e menos compreendida do Brasil. Ela não é um truque de setinhas: é uma **equação** — e uma equação que só existe se alguém, antes de escrevê-la, tiver verificado uma hipótese sobre o mundo. Nesta aula você para de "montar regra de três" e passa a fazer a única coisa que importa: descobrir **o que o problema mantém constante**.*

Aula 1.8 — Quando duas coisas crescem juntas — e quando uma cresce porque a outra diminui?

A ÂNCORA

Três enunciados. Todos têm exatamente a mesma cara. Um deles é uma armadilha.

OS TRÊS CASOS

(A) 3 pizzas custam R$ 120. Quanto custam 7 pizzas?

(B) 4 pintores pintam um galpão em 9 dias. Em quantos dias 6 pintores pintam?

(C) Um jogador faz 3 gols em 4 partidas. Quantos gols fará em 20 partidas?

Em (A) você escreveu $x = 280$. Correto.

Em (B), se você fez "6 pintores… 13,5 dias", você aplicou a mesma conta de (A) e produziu um absurdo: **contratou mais gente e o prazo aumentou**. A resposta é 6 dias.

E em (C)? Você provavelmente escreveu 15 gols. E agora eu pergunto: **com que direito?** Nada no enunciado garante que ele mantenha o ritmo. Futebol não é uma torneira. A conta está aritmeticamente perfeita e epistemologicamente frágil.

Os três problemas têm a mesma estrutura numérica e três comportamentos diferentes.

Nenhuma conta vai te avisar qual é qual.
A decisão é sua, e acontece antes da primeira multiplicação.

A DESCONSTRUÇÃO

Você foi treinado assim: monta duas colunas, olha as flechas, se as flechas apontam para o mesmo lado multiplica cruzado, se apontam para lados opostos "inverte uma coluna". Funciona. E é exatamente por isso que é perigoso — porque **funciona sem que você entenda nada**, e a prova de elite não pergunta "resolva": pergunta "qual grandeza permanece constante?".

Três mentiras que você precisa desinstalar agora:

MENTIRA 1 · "SE UMA AUMENTA E A OUTRA AUMENTA, É DIRETAMENTE PROPORCIONAL"

Falso. Sua idade e sua altura aumentaram juntas por 15 anos — e não são proporcionais (você não tinha metade da altura atual aos 8 anos e meio). **Crescer junto não é ser proporcional.**

Proporcionalidade direta exige algo **muito** mais forte: se você multiplica uma por k, a outra é multiplicada **pelo mesmo** k. Dobrar, dobra. Triplicar, triplica. E — teste decisivo — **zero leva a zero**.

MENTIRA 2 · "SE UMA AUMENTA E A OUTRA DIMINUI, É INVERSAMENTE PROPORCIONAL"

Falso também. Quanto mais alto você mora, menor a temperatura — e isso não é proporcionalidade inversa, é uma queda aproximadamente **aditiva**.

Inversa exige: multiplica uma por k, a outra é **dividida** por k. E o que se conserva não é o quociente — é o **produto**.

MENTIRA 3 · "A REGRA DE TRÊS RESOLVE"

A regra de três **pressupõe** a proporcionalidade; ela não a detecta. É uma ferramenta obediente e cega. Se você lhe entregar um problema não proporcional — como o (C) do jogador, ou "9 mulheres geram um bebê em 1 mês" — ela devolve um número com a mesma confiança de sempre.

Quem valida a hipótese é você. A conta é a parte fácil.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

O ponto de partida: razão constante (retomando 1.7)

Na aula anterior você viu que a razão é **invariante por escala**: $(ak)/(bk) = a/b$. Agora vem o salto. Antes você comparava duas quantidades **paradas**. Agora as quantidades **variam** — e você afirma que a razão entre elas **não muda enquanto elas mudam**.

Isso não é uma comparação. É uma **lei de comportamento**.

PROPORCIONALIDADE DIRETA — DEFINIÇÃO

Duas grandezas x e y são **diretamente proporcionais** quando o **quociente** entre elas é constante:

$$\frac{y}{x} = k \quad \Longrightarrow \quad y = kx \quad (k \neq 0)$$

O número k é a **constante de proporcionalidade**. Ela não é sobra de conta: ela é a **identidade da relação**, e quase sempre tem nome no mundo real — preço unitário, velocidade, densidade, escala, rendimento.

Assinatura gráfica: reta que passa pela origem. Se a reta não passa pela origem, **não é proporcional** — é apenas linear (você reencontra essa distinção em 3.4, "linear × afim").

Aplicando ao caso (A): $k = 120/3 = 40$ reais por pizza. O k **é** o preço da pizza. E então $y = 40x \Longrightarrow y(7) = 280$. Note que você não "montou uma regra de três": você **descobriu a lei** e depois a usou. E ganhou de graça a capacidade de responder qualquer quantidade de pizzas para sempre.

O outro regime: produto constante

PROPORCIONALIDADE INVERSA — DEFINIÇÃO

Duas grandezas x e y são **inversamente proporcionais** quando o **produto** entre elas é constante:

$$xy = k \quad \Longrightarrow \quad y = \frac{k}{x} \quad (k \neq 0)$$

Equivalente: y é diretamente proporcional a $1/x$. É a **mesma** ideia de antes, aplicada ao inverso — e é por isso que este curso não trata "inversa" como um segundo assunto.

Assinatura gráfica: hipérbole, com os eixos como assíntotas (formalizada em 3.14). Ela nunca toca os eixos — o que tem significado físico: nenhum número finito de pintores termina o galpão em zero dia.

Caso (B): $k = 4 \times 9 = 36$. E k tem nome — **36 pintores-dia**, o tamanho total do trabalho. É a grandeza que o problema conserva. Com 6 pintores: $6y = 36 \Longrightarrow y = 6$ dias.

Direta: o quociente é o invariante. Inversa: o produto é o invariante.
Toda a aula é isto: ache o invariante e você tem a equação.

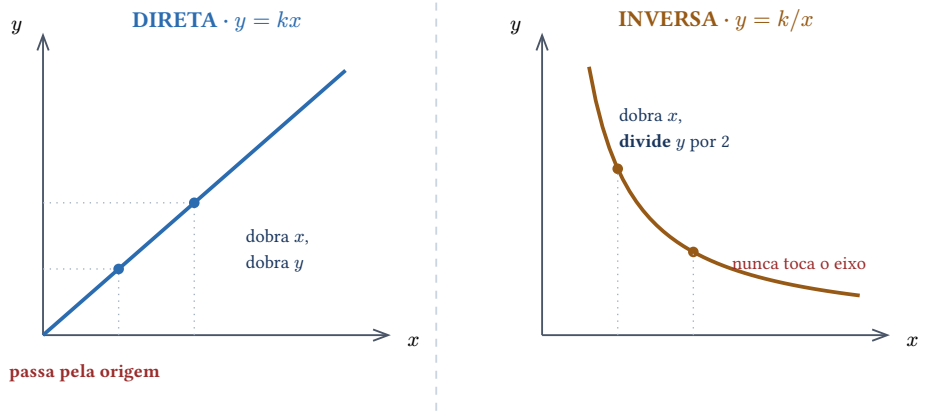


Fig. 1 — A assinatura gráfica é um teste rápido e infalível. Passar pela origem é condição **obrigatória** da proporcionalidade direta — uma reta que corta o eixo y acima do zero (como uma conta de luz com taxa fixa) não é proporcional, e nela a regra de três **mente**. Na hipérbole, a impossibilidade de tocar os eixos é o correspondente matemático de "nenhuma equipe finita termina a obra instantaneamente".

A regra de três, finalmente demonstrada

Agora ela deixa de ser truque. Suponha x e y diretamente proporcionais, com dois pares conhecidos (x_1, y_1) e (x_2, y_2). Por definição, o quociente é o **mesmo** nos dois:

$$\frac{y_1}{x_1} = k \quad \text{e} \quad \frac{y_2}{x_2} = k \quad \Longrightarrow \quad \frac{y_1}{x_1} = \frac{y_2}{x_2}$$

Isto é uma **proporção** — uma equação (relembre 0.3: o $=$ é balança, não flecha). Multiplique ambos os membros por $x_1 x_2$, que é o princípio multiplicativo da igualdade de 2.5:

$$y_1 x_2 = y_2 x_1$$

> **O QUE ACABOU DE ACONTECER**
>
> A "multiplicação cruzada" não foi uma regra: foi **consequência** de multiplicar os dois lados de uma igualdade pelo mesmo número. Você acabou de demonstrar a regra de três em duas linhas.
>
> E o caso **inverso** sai igual: se o produto é constante, $x_1 y_1 = x_2 y_2$ — e é isso, e só isso, que o "inverter a coluna" está fazendo. Você não inverte por decreto: você inverte porque o invariante é o produto, não o quociente.

> **POR QUE ISSO MUDA SUA NOTA**
>
> Quem decorou o método precisa lembrar **para que lado** inverter — e sob pressão, erra. Quem entendeu escreve o invariante e resolve:
>
> Direta → escreva $y_1/x_1 = y_2/x_2$. Inversa → escreva $x_1 y_1 = x_2 y_2$.
>
> **Não há mais nada para decidir.** Nenhuma seta, nenhum lado, nenhuma coluna.

Proporcionalidade composta: mais de duas grandezas

O mundo raramente tem só duas variáveis. Se y depende de x_1 e x_2, você resolve **uma grandeza por vez**, mantendo as outras congeladas — e depois combina os efeitos multiplicando.

> **MÉTODO: FIXE TUDO, VARIE UM**
>
> 8 máquinas produzem 400 peças em 5 horas. Quantas peças 12 máquinas produzem em 9 horas?
>
> **Peças e máquinas:** diretas (mais máquinas, mais peças) → fator $12/8 = 3/2$.
> **Peças e horas:** diretas (mais tempo, mais peças) → fator $9/5$.
>
> $$y = 400 \times \frac{3}{2} \times \frac{9}{5} = 1080 \ \text{ peças}$$
>
> **Regra de sinal do fator:** se a grandeza é **direta** com y, o fator entra como novo / velho. Se é **inversa**, entra como velho / novo. Multiplique todos os fatores. Nunca mais monte tabela.

> **O INVARIANTE ESCONDIDO NAS GRANDEZAS COMPOSTAS**
>
> No exemplo, existe um único número que descreve o processo:

$$\frac{400}{8 \times 5} = 10 \ \text{ peças por máquina-hora}$$

Essa é a constante real. Ela é **uma taxa** (1.6) e é o que você deveria procurar sempre: homem-hora, peça/máquina-hora, litro/minuto, R$/kg. Achar a taxa é achar o k — e um k identificado responde a **todas** as perguntas possíveis daquele processo, não apenas a do enunciado.

O teste de honestidade: quando NÃO usar

Antes de aplicar qualquer coisa, rode três verificações.

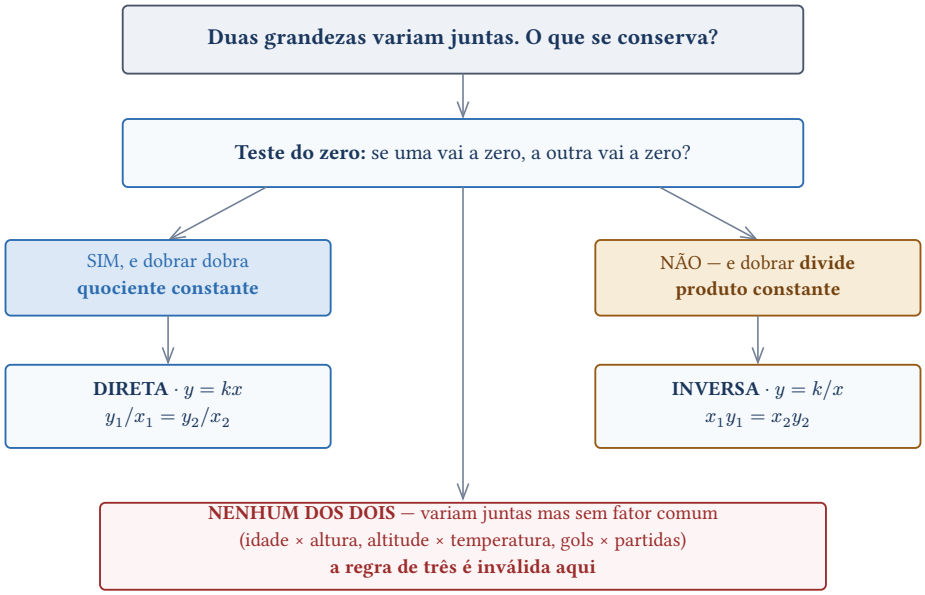


Fig. 2 — O **teste do zero** é a verificação mais rápida que existe e quase ninguém usa: se anular uma grandeza não anula a outra, a relação direta está descartada de imediato. Uma conta de luz com taxa fixa reprova o teste (consumo zero, fatura positiva) — e é exatamente por isso que ela não é proporcional.

ONDE A PROPORCIONALIDADE É FALSA E CAI EM PROVA

1. **Tarifa com parte fixa** — táxi com bandeirada, conta de luz, plano com franquia. É afim, não proporcional. Falha no teste do zero.
2. **Área e volume sob escala** — dobrar o lado **não** dobra a área: quadruplica. As relações são k, k^2, k^3 (você vai formalizar em 4.5). Erro clássico de ENEM em maquete e embalagem.
3. **Juros compostos** — o montante cresce por multiplicação repetida, não por proporção. Dobrar o prazo **não** dobra o rendimento (1.13, 3.9).
4. **Processos com saturação ou limite biológico** — o jogador de futebol, as 9 mulheres e o bebê, 100 pintores num galpão de 10 m².

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Direta:** quociente constante. $y/x = k \Longrightarrow y = kx$. Gráfico: reta **pela origem**.
2. **Inversa:** produto constante. $xy = k \Longrightarrow y = k/x$. Gráfico: hipérbole, assíntotas nos eixos. Inversa é o mesmo que direta em relação a $1/x$.
3. A **constante de proporcionalidade** k é a identidade da relação e quase sempre tem nome físico: preço unitário, velocidade, densidade, homem-hora, escala. Ache k e você respondeu todas as perguntas possíveis.
4. **Regra de três é teorema, não truque:** de $y_1/x_1 = y_2/x_2$ sai $y_1x_2 = y_2x_1$ por multiplicação de ambos os membros. No caso inverso, o invariante é $x_1y_1 = x_2y_2$.
5. **Nunca mais use setas.** Direta $\rightarrow$ igualo os quocientes. Inversa $\rightarrow$ igualo os produtos.
6. **Composta:** varie uma grandeza por vez. Fator novo / velho se direta, velho / novo se inversa; multiplique os fatores.
7. **Teste do zero:** se anular uma não anula a outra, não é diretamente proporcional.
8. "Crescer junto" $\neq$ "ser proporcional". Tarifa com parte fixa, área/volume sob escala, juros compostos e processos saturados **não** são proporcionais — e a regra de três não avisa.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina proporcionalidade direta e inversa identificando, em cada caso, qual é a grandeza invariante.
2. O que é a constante de proporcionalidade e por que ela costuma ter significado físico? Dê dois exemplos nomeando o k.
3. Demonstre, a partir da definição de proporcionalidade direta, que $y_1 x_2 = y_2 x_1$ — e explique por que isso torna a "multiplicação em cruz" um teorema.
4. Enuncie o teste do zero e explique por que uma conta de luz com taxa fixa não é uma relação proporcional, embora cresça junto com o consumo.
5. Qual é a assinatura gráfica de cada tipo de proporcionalidade, e por que a hipérbole nunca toca os eixos?

GABARITO OQPS

1. **Direta:** o **quociente** é invariante — $y/x = k$, logo $y = kx$; multiplicar x por um fator multiplica y pelo **mesmo** fator. **Inversa:** o **produto** é invariante — $xy = k$, logo $y = k/x$; multiplicar x por um fator **divide** y por esse fator. Equivalentemente, na inversa y é diretamente proporcional a $1/x$.
2. É o valor constante da relação ($k = y/x$ na direta, $k = xy$ na inversa) e funciona como a **identidade** daquela relação: ela é uma **taxa**, e por isso carrega unidade e nome no mundo real. Exemplos: em preço × quantidade, k é o **preço unitário** (R$/unidade); em operários × dias, k é o **trabalho total** em homem-dia; em distância × tempo, k é a **velocidade**.
3. Por definição, $y_1/x_1 = k$ e $y_2/x_2 = k$, logo $y_1/x_1 = y_2/x_2$ — uma **proporção**, ou seja, uma equação. Multiplicando ambos os membros por x_1x_2 (princípio multiplicativo da igualdade), obtém-se $y_1x_2 = y_2x_1$. A "cruz" é portanto **consequência dedutiva** de uma manipulação legítima de igualdade, e não um dispositivo mnemônico — o que também explica por que ela só é válida sob a hipótese de proporcionalidade.
4. **Teste do zero:** se $x = 0$ deve implicar $y = 0$; caso contrário a relação não é diretamente proporcional. Na conta de luz existe uma **taxa fixa**: com consumo zero a fatura é positiva, portanto o gráfico é uma reta que **não passa pela origem** (relação afim, $y = ax + b$ com $b \neq 0$). O quociente y/x varia com o consumo, logo não há constante de proporcionalidade e a regra de três é inválida.
5. **Direta:** reta que passa pela **origem** (passar pela origem é condição obrigatória). **Inversa: hipérbole** com os eixos como assíntotas. Ela nunca toca os eixos porque, sendo $xy = k$ com $k \neq 0$, nenhum dos fatores pode ser zero — o que traduz a impossibilidade física de, por exemplo, concluir um trabalho em tempo nulo com uma equipe finita.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Duas grandezas crescem juntas quando o quociente entre elas é constante (direta, $y = kx$) e uma cresce porque a outra diminui quando o produto entre elas é constante (inversa, $xy = k$) — e todo o trabalho matemático consiste em identificar qual dos dois é o invariante, porque a equação vem de graça depois disso.

Você agora sabe transportar uma proporção de um par de valores para outro. Mas repare no que ainda não sabe fazer.

> *Toda vez que você usou a proporção, havia **dois** pares e você conhecia três dos quatro números. E se o problema te der **um** total e pedir para reparti-lo entre **três** pessoas que entraram com quantias diferentes? Uma herança, uma sociedade, o rateio de um Uber com trajetos desiguais.*
>
> *Não há "três dados e uma incógnita" ali: há uma **cadeia** de razões que precisam ser iguais ao mesmo tempo, e um total que precisa fechar. A ferramenta é a **propriedade das razões iguais** — o fato, surpreendentemente útil, de que quando várias razões são iguais entre si, a razão entre a **soma dos antecedentes** e a **soma dos consequentes** vale exatamente o mesmo.*
>
> *É com ela que a próxima aula responde a pergunta mais política da matemática básica: **como se divide algo de forma justa quando "justo" não significa "igual"?***